

RecipeBook

Documentación de Base de Datos

Integrantes del equipo:

Giovanny Sierra Reina
Angel Andres Díaz Vergara
Juan Felipe Guevara Olaya
Mathew Stev Toro Mondragón
David Sánchez Acero

Universidad Distrital Francisco José de Caldas

Bases de Datos
2026

Control de Versiones

Versión	Fecha	Autor	Descripción del cambio
1.0	27/05/2026	Equipo RecipeBook	Creación inicial del documento
1.1	-/-/--	—	—

Índice

1. Descripción del Sistema de Información	2
2. Descripción de la Base de Datos	2
3. Diccionario de Datos	2
3.1. Tabla: TIPO_RECETA	2
3.2. Tabla: MULTIMEDIA	2
3.3. Tabla: ROL	3
3.4. Tabla: MODULO	3
3.5. Tabla: OPERACION	3
3.6. Tabla: ROL_OPERACION	3
3.7. Tabla: USUARIO	4
3.8. Tabla: RECETAS	4
3.9. Tabla: PASOS	5
3.10. Tabla: INGREDIENTES	5
3.11. Tabla: UTENSILIOS	5
3.12. Tabla: VALORACION	5
3.13. Tabla: CLASIFICACION	6
4. Documentación de Vistas	6
4.1. Vista: recetas_mejor_valoradas	6
4.2. Vista: reporte_recetas	7
4.3. Vista: usuario_receta	7
4.4. Vista: v_recetas_rapidas	8
5. Conclusiones	8

1 Descripción del Sistema de Información

RecipeBook es una aplicación web orientada a la gestión de recetas culinarias. El sistema permite registrar, consultar y administrar información relacionada con recetas, ingredientes, usuarios y categorías.

La plataforma fue desarrollada utilizando Java, JSP, Servlets y PostgreSQL, implementando una arquitectura DAO mediante JDBC para el acceso a datos.

2 Descripción de la Base de Datos

La base de datos del proyecto fue diseñada bajo un modelo relacional con el objetivo de garantizar integridad, consistencia y organización de la información.

Características principales:

- Uso de claves primarias y foráneas para mantener la integridad referencial.
- Restricciones de integridad como NOT NULL, UNIQUE y CHECK.
- Relaciones bien definidas entre entidades de usuario, recetas, pasos, ingredientes y categorías.
- Persistencia gestionada en PostgreSQL.
- Acceso a datos mediante JDBC directo y un patrón DAO centralizado en DAOFactory.

3 Diccionario de Datos

3.1 Tabla: TIPO_RECETA

Esta tabla almacena los diferentes tipos de recetas disponibles en la plataforma.

Campo	Tipo de dato	Restricciones	Propósito / Descripción
id_tipo_receta	SERIAL	PRIMARY KEY, NOT NULL	Identificador único del tipo de receta.
nombre_tipo	VARCHAR(50)	NOT NULL, UNIQUE	Nombre del tipo de receta (por ejemplo: desayuno, almuerzo).
descripcion	TEXT	NULL	Descripción opcional del tipo de receta.

3.2 Tabla: MULTIMEDIA

Esta tabla centraliza referencias a recursos multimedia asociados a usuarios, recetas y pasos.

Campo	Tipo de dato	Restricciones	Propósito / Descripción
-------	--------------	---------------	-------------------------

id_multimedia	SERIAL	PRIMARY KEY, NOT NULL	Identificador único del recurso multimedia.
url	VARCHAR(255)	NOT NULL, UNIQUE	Ruta o URL del recurso multimedia.

3.3 Tabla: ROL

Define los roles de usuario que se usan para control de permisos.

Campo	Tipo de dato	Restricciones	Propósito / Descripción
id_rol	SERIAL	PRIMARY KEY, NOT NULL	Identificador único del rol.
nombre_rol	VARCHAR(50)	NOT NULL, UNIQUE	Nombre del rol asignado al usuario.

3.4 Tabla: MODULO

Contiene los módulos del sistema asociados a operaciones de seguridad o navegación.

Campo	Tipo de dato	Restricciones	Propósito / Descripción
id_modulo	SERIAL	PRIMARY KEY, NOT NULL	Identificador del módulo.
nombre_modulo	VARCHAR(50)	NOT NULL, UNIQUE	Nombre del módulo del sistema.

3.5 Tabla: OPERACION

Relaciona acciones del sistema con módulos específicos.

Campo	Tipo de dato	Restricciones	Propósito / Descripción
id_operacion	SERIAL	PRIMARY KEY, NOT NULL	Identificador de la operación.
accion	VARCHAR(100)	NOT NULL, UNIQUE	Nombre de la acción o permiso.
id_modulo	INT	NOT NULL, FOREIGN KEY	Referencia al módulo al que pertenece la operación.

3.6 Tabla: ROL_OPERACION

Tabla de relación muchos a muchos entre roles y operaciones.

Campo	Tipo de dato	Restricciones	Propósito / Descripción
id_rol	INT	NOT NULL, FOREIGN KEY	Referencia al rol.

id_operacion	INT	NOT NULL, FOREIGN KEY	Referencia a la operación.
--------------	-----	-----------------------	----------------------------

3.7 Tabla: USUARIO

Almacena los usuarios registrados en el sistema.

Campo	Tipo de dato	Restricciones	Propósito / Descripción
id_usuario	SERIAL	PRIMARY KEY, NOT NULL	Identificador único del usuario.
nombre_1	VARCHAR(20)	NOT NULL	Primer nombre del usuario.
nombre_2	VARCHAR(20)	NULL	Segundo nombre del usuario (opcional).
apellido_1	VARCHAR(20)	NOT NULL	Primer apellido del usuario.
apellido_2	VARCHAR(20)	NULL	Segundo apellido del usuario (opcional).
correo_electronico	VARCHAR(70)	NOT NULL, UNIQUE	Correo electrónico del usuario.
username	VARCHAR(100)	NOT NULL, UNIQUE	Nombre de usuario para el inicio de sesión.
password	VARCHAR(100)	NOT NULL	Contraseña cifrada o almacenada para autenticación.
id_multimedia	INT	NULL, FOREIGN KEY	Referencia al recurso multimedia asociado al usuario.
id_rol	INT	NOT NULL, FOREIGN KEY	Referencia al rol asignado al usuario.

3.8 Tabla: RECETAS

Contiene las recetas creadas por usuarios.

Campo	Tipo de dato	Restricciones	Propósito / Descripción
id_receta	SERIAL	PRIMARY KEY, NOT NULL	Identificador único de la receta.
nombre_receta	VARCHAR(100)	NOT NULL	Nombre de la receta.
descripcion	TEXT	NULL	Descripción detallada de la receta.
tiempo_preparacion	INT	NULL	Tiempo estimado de preparación en minutos.
id_usuario	INT	NOT NULL, FOREIGN KEY	Referencia al usuario autor de la receta.
id_imagen	INT	NULL, FOREIGN KEY	Referencia a la imagen asociada a la receta.

3.9 Tabla: PASOS

Define los pasos de preparación para cada receta.

Campo	Tipo de dato	Restricciones	Propósito / Descripción
id_paso	SERIAL	PRIMARY KEY, NOT NULL	Identificador único del paso.
id_receta	INT	NOT NULL, FOREIGN KEY	Referencia a la receta asociada.
descripcion	TEXT	NOT NULL	Descripción del paso de preparación.
id_multimedia	INT	NULL, FOREIGN KEY	Referencia a un recurso multimedia del paso.

3.10 Tabla: INGREDIENTES

Lista los ingredientes utilizados en cada receta o paso.

Campo	Tipo de dato	Restricciones	Propósito / Descripción
id_ingredient	SERIAL	PRIMARY KEY, NOT NULL	Identificador único del ingrediente.
id_receta	INT	NOT NULL, FOREIGN KEY	Referencia a la receta donde se usa el ingrediente.
id_paso	INT	NULL, FOREIGN KEY	Referencia al paso asociado (opcional).
nombre_ingredient	VARCHAR(255)	NOT NULL	Nombre del ingrediente.

3.11 Tabla: UTENSILIOS

Registra los utensilios necesarios para la preparación de cada receta.

Campo	Tipo de dato	Restricciones	Propósito / Descripción
id_utensilio	SERIAL	PRIMARY KEY, NOT NULL	Identificador único del utensilio.
id_receta	INT	NOT NULL, FOREIGN KEY	Referencia a la receta que requiere el utensilio.
id_paso	INT	NOT NULL, FOREIGN KEY	Referencia al paso donde se usa el utensilio.
nombre_utensilio	VARCHAR(255)	NOT NULL	Nombre del utensilio.

3.12 Tabla: VALORACION

Almacena las valoraciones que los usuarios hacen a las recetas.

Campo	Tipo de dato	Restricciones	Propósito / Descripción
-------	--------------	---------------	-------------------------

id_valoracion	SERIAL	PRIMARY KEY, NOT NULL	Identificador único de la valoración.
id_receta	INT	NOT NULL, FOREIGN KEY	Referencia a la receta valorada.
id_usuario	INT	NOT NULL, FOREIGN KEY	Referencia al usuario que realiza la valoración.
comentario	TEXT	NULL	Comentario opcional asociado a la valoración.
fecha_comentario	TIMESTAMP	DEFAULT CURRENT_DATE, CHECK	Fecha de la valoración; no puede ser posterior a la fecha actual.
valor	INT	CHECK (valor >= 1 AND valor <= 5)	Puntuación numérica de la receta.

3.13 Tabla: CLASIFICACION

Relaciona cada receta con uno o varios tipos de receta.

Campo	Tipo de dato	Restricciones	Propósito / Descripción
id_receta	INT	NOT NULL, FOREIGN KEY	Referencia a la receta clasificada.
id_tipo_receta	INT	NOT NULL, FOREIGN KEY	Referencia al tipo de receta.

4 Documentación de Vistas

4.1 Vista: recetas_mejor_valoradas

Propósito:

Presentar el top 5 de recetas con mayor promedio de valoración.

Tablas relacionadas:

- recetas
- valoracion
- usuario

Consulta SQL asociada:

```
CREATE OR REPLACE VIEW recetas_mejor_valoradas AS
SELECT
    u.username           AS usuario,
    r.nombre_receta      AS receta,
    AVG(v.valor)         AS valoracion_promedio
FROM recetas r
```

```
JOIN valoracion v ON r.id_receta = v.id_receta
JOIN usuario u ON r.id_usuario = u.id_usuario
GROUP BY r.id_receta, u.id_usuario
ORDER BY valoracion_promedio DESC
LIMIT 5;
```

Descripción funcional:

Esta vista facilita el acceso a las recetas mejor valoradas sin tener que ejecutar manualmente los joins y agregaciones.

4.2 Vista: reporte_recetas

Propósito:

Generar un reporte agrupado por tipo de receta con promedio de calificación y total de recetas.

Tablas relacionadas:

- tipo_receta
- clasificacion
- recetas
- valoracion

Consulta SQL asociada:

```
CREATE OR REPLACE VIEW reporte_recetas AS
SELECT
    tip.nombre_tipo          AS tipo_receta,
    AVG(v.valor)             AS promedio_valoracion,
    COUNT(r.id_receta)       AS total_recetas
FROM tipo_receta tip
JOIN clasificacion c ON tip.id_tipo_receta = c.id_tipo_receta
JOIN recetas r ON r.id_receta = c.id_receta
JOIN valoracion v ON v.id_receta = r.id_receta
GROUP BY tip.id_tipo_receta
ORDER BY total_recetas DESC;
```

Descripción funcional:

Provee una vista de análisis para conocer el comportamiento de las recetas por categoría.

4.3 Vista: usuario_receta

Propósito:

Mostrar los usuarios que poseen recetas sin exponer datos sensibles.

Tablas relacionadas:

- usuario
- recetas

Consulta SQL asociada:

```
CREATE OR REPLACE VIEW usuario_receta AS
SELECT
    u.username
FROM usuario u
LEFT JOIN recetas r ON u.id_usuario = r.id_usuario;
```

Descripción funcional:

Sirve para consultas de seguridad o informes donde sólo se requiere el nombre de usuario asociado a una receta.

4.4 Vista: v_recetas_rapidas

Propósito:

Filtrar recetas con tiempo de preparación menor o igual a 30 minutos.

Tablas relacionadas:

- recetas

Consulta SQL asociada:

```
CREATE OR REPLACE VIEW v_recetas_rapidas AS
SELECT
    nombre_receta      AS receta,
    tiempo_preparacion AS minutos,
    descripcion
FROM recetas
WHERE tiempo_preparacion <= 30
WITH CHECK OPTION;
```

Descripción funcional:

Permite consultar rápidamente recetas de preparación corta y garantizar que los datos insertados o actualizados cumplan la condición definida.

5 Conclusiones

La base de datos de RecipeBook fue diseñada siguiendo principios de integridad relacional y organización estructurada de la información, permitiendo un manejo eficiente de las entidades y relaciones involucradas en el sistema.